

Qwen3.5-0.8B 昇腾训练迁移 · README

C4-AI 2026 昇腾赛道复赛 · 交付物说明 模型: Qwen3.5-0.8B (多模态, GatedDeltaNet + Vision) 框架: MindSpeed-MM v26.1.0 (FSDP2 路径) 硬件: 1× 昇腾 910C 双 die (Ascend910_9382, 2×64GB HBM)

0. 成果概览 (先看这里)

维度	结果	核验方式
迁移	Qwen3.5-0.8B 在 1× 昇腾 910C 双 die 上完整跑通 100 步训练 (官方几何 world2/mbs4/gas1/dp2)	训练日志 (从程序启动开始)
精度	第 1 步 loss 与官方基线 逐位一致 (1.924621 = 1.924621, 偏差 0.000000%) ; 100 步逐点 0/100 超 2%	70_judge.py 判定链 (0-GPU 可复跑)
性能	单步 21,393 → 419.0 ms (51.1×) ; 50–100 步中位 419.0 ms , 优于官方基线 431.3 ms (数值绑定 2026-09-10 的宿主节点, 见下)	60_bench.py + 原始日志
性能 的 节点依 赖性	同一 Skill/几何/窗口在不同"容器运行时段"上可差 2.27× (最慢 946.4 ms ↔ 最快 417.1 ms; 9/16 批次 925.4 ms) ; 判据与适用条件见性能测试报告文末一节	跨时段重复实验 (identity.boot 自证) + VERIFY_T1_OK
配置一 致性	7+2 维配置指纹 mismatch=[] (零偏离) , 可达级别 pointwise_feasible	fingerprint_cfg.py
可复核 性	verdict_id 固化 + append-only 哈希链账本 (5 条, REGISTRY_VERIFY_OK)	registry_append.py --verify
Skill	8 阶段自动迁移流水线 (6 维冗余降级: 跨芯片 / 单双卡 / 有无 NPU 均可运行)	selfcheck.py → SELFCHECK_OK

技术路线一句话: 复刻官方并行几何 → 同源数据管线 → NPU Triton 算子实现 → 以 profiling 定位瓶颈 (launch-bound) → 八级单变量优化 → 机器判定链固化结论。

关于性能数字的适用范围 (必读) : 419.0 ms 来自 2026-09-10 的宿主时段。2026-09-16/17 的重复实验显示, **同一份代码、同一官方几何 (GBS=8)、同一窗口 (50–100) 在不同"容器运行时段 (epoch) "上的窗口中位相差 2.27×** (最慢 946.4 ms / 2026-09-16 批次 925.4 ms ↔ 最快时段 417.1–451.7 ms, 6 组) 。因此: ① 引用性能数字必须同时说明所在时段/节点身份 (identity.boot / hostname) ; ② 上限结论以"在同级时段上达到 417–452 ms ≈ A3 的 419 ms、优于官方 431.3 ms"表述; ③ 该时段依赖性本身是**需要披露的鲁棒性问题**, 不因某台机器上

跑得快而消失。判据、九组线程矩阵与机制边界见 04_性能测试报告/性能优化报告.md 文末「附：性能
的节点依赖性」。

1. 环境版本

1.1 镜像环境

项	值
基础镜像	<code>quay.io/ascend/cann:<devel tag></code> (Ubuntu 22.04, Python 3.10.12, devel 版)
容器内路径	工作目录 <code>/root/MindSpeed-MM</code>
昇腾设备	<code>/dev/davinci6</code> 、 <code>/dev/davinci7</code> (同一物理卡的两个 die)
镜像补充安装	<code>apt install python3-dev build-essential</code> (必需 : triton-ascend 驱动需现场编译 C++ 桥接, 缺 Python.h 会导致 triton 回退 CPU)

1.2 CANN 与框架版本

组件	版本	说明
CANN	9.1.0	/usr/local/Ascend/cann-9.1.0 ， 驱动 25.5.0
torch_npu	2.7.1.post10	与 CANN 9.1.0 官方配对
torch	2.7.1	
triton-ascend	3.2.2	CANN 9.1.0 + torch 2.7.1 + py3.10 的 官方配对版本 ；导入名为 triton 。注意 3.2.0/3.2.1 在 910C 上不可用
Python	3.10.12	系统解释器 /usr/bin/python3 （无 venv）
transformers	5.2.0	MindSpeed-MM v26.1.0 配套版本
MindSpeed-MM	v26.1.0 (tag)	训练框架本体
MindSpeed	0.12.1	MSMM 核心依赖（editable 安装， --no-deps ）
其他依赖	pyyaml / numpy / pybind11 / protobuf / scipy / sentencepiece / torchdata / torchvision / ftfy / diffusers / qwen_vl_utils / einops / av / pandas / attrs==24.2.0	按 pyproject 全量补齐

完整版本锁文件： `config/versions.lock` （含数据/权重/配置/环境变量全部锁定项）。

1.3 关键环境变量（缺失将导致启动失败）

```
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/Ascend/driver/lib64:/usr/local/Ascend/driver/lib64/common:/usr/local/Ascend/driver/lib64/driver:/usr/local/Ascend/ascend-toolkit/latest/lib64:$LD_LIBRARY_PATH
source /usr/local/Ascend/ascend-toolkit/set_env.sh          # 缺则 libhcc1.so 找不到
export NON_MEGATRON=true                                   # 缺则走 Megatron 路径报 No module name
d 'megatron'
export TASK_QUEUE_ENABLE=2
export ASCEND_LAUNCH_BLOCKING=0
export PYTORCH_NPU_ALLOC_CONF=expandable_segments:True
export TRITON_CACHE_DIR=/root/triton_cache
```

2. 运行启动脚本

2.1 一键环境自检（0-GPU 可跑，评委复现入场券）

```
python3 selfcheck_env.py          # 对照 versions.lock 逐项校验本机环境
# 输出 SELFCHECK_OK / SELFCHECK_FAIL
```

2.2 正式训练（最终验收配置，100 步）

```
cd /root/MindSpeed-MM

# 见 §1.3 环境变量（务必先 export）
torchrun --nproc_per_node 2 --nnodes 1 --node_rank 0 \
  --master_addr localhost --master_port 6111 \
  mindspeed_mm/fsdp/train/trainer.py \
  examples/qwen3_5/e4b_final100.yaml \
  > /root/a3_e4b_100.log 2>&1
```

配置要点（ `e4b_final100.yaml` ）：

项	值	说明
并行	<code>world_size=2</code> (2 die) 、 <code>mbs=4</code> 、 <code>gas=1</code> 、 <code>dp=2</code> 、 <code>GBS=8</code>	与官方 7/24 基线几何完全一致
算子实现	<code>gdn_implementation: triton</code> 、 <code>causal_conv1d_implementation: triton</code>	NPU Triton 实现
显存节省开关	<code>recompute=false</code> 、 <code>enable_chunk_loss=false</code> 、 <code>enable_activation_offload=false</code>	64GB/die 无需省显存，关闭以消除开销（优化点 7）
FSDP	<code>pregather=true</code> 、 <code>num_to_forward/backward_prefetch=1</code>	预收集参数消除加载阻塞慢步（优化点 8）
数据	<code>dataset: /root/data/output_llava_coco_data.json</code> , <code>shuffle=false</code> , <code>seed=42</code>	官方同源管线数据
权重	<code>load: /root/Qwen3.5-0.8B-dcp</code> (DCP 格式) 、 <code>model_name_or_path: /root/Qwen3.5-0.8B-hf</code>	
步数	<code>train_iters=100</code> , <code>lr=1e-5</code> cosine (warmup 10%) , <code>weight_decay=0</code>	

2.3 数据准备脚本

```
pip install modelscope==1.38.1

# COCO2017 图片（约 18GB，118,287 张）
mkdir -p data/coco && modelscope download --dataset PAI/COC02017 train2017.zip --local_dir ./data/coco
cd data/coco && unzip train2017.zip && cd ../..

# LLaVA-Instruct-150K 提示词（228,941,895 字节）
mkdir -p data/llava && modelscope download --dataset AI-ModelScope/LLaVA-Instruct-150K \
  llava_instruct_150k.json --local_dir ./data/llava

# 转换为训练格式（157,712 样本，与官方基线同源同脚本）
python mindspeed_mm/fsdp/tools/data_tool/llava_instruct_2_mllm_demo_format.py \
  --llava_json_path ./data/llava/llava_instruct_150k.json \
  --coco_path ./data/coco \
  --output_json_path ./data/output_llava_coco_data.json
```

2.4 权重转换 (hf → DCP)

```
python3 -m checkpoint.convert_cli GenericDCPConverter hf_to_dcp \
  --load_path /root/Qwen3.5-0.8B-hf \
  --save_path /root/Qwen3.5-0.8B-dcp
```

2.5 判定链（精度/配置机器判定，0-GPU 可复现）

```
cd /root/skills_R2/skill_R2-SK04

# ① 配置指纹门（7+2 维偏离比对）
python3 scripts/fingerprint_cfg.py --config-from-log /root/a3_e4b_100.log \
  --baseline officialB --data-json /root/data/output_llava_coco_data.json \
  --out verdict/fp.json

# ② 运行实测指纹（GBS/kernel 生效性/step1 loss 带判定）
python3 scripts/fingerprint_observed.py --log /root/a3_e4b_100.log \
  --declared verdict/fp.json --out verdict/obs.json

# ③ 可比性裁决（五态判定 + verdict_id）
python3 scripts/judge_comparable.py --run verdict/fp.json --observed verdict/obs.json \
  --baseline officialB --out verdict/verdict.json

# ④ 追加到哈希链账本 + 校验
python3 scripts/registry_append.py --tag <tag> --run-dir verdict \
  --manifest verdict/verdict.json --fingerprint verdict/fp.json --observed verdict/obs.json
python3 scripts/registry_append.py --verify
```

预期输出：

```
FINGERPRINT_OK level=pointwise_feasible mismatch=[] n_eff=8/8
OBSERVED_OK    step1_loss=1.924621 kernel=npu_triton_active rollback=0
JUDGE_OK       verdict=NEEDS_EVIDENCE deviations=0 verdict_id=606056b3cb04ecbb
REGISTRY_VERIFY_OK entries=5
```

3. 代码结构说明

3.1 交付目录结构

```
.
├── README.md # 本文件
├── config/
│   ├── versions.lock # 验收环境版本锁（42 项：硬件/CANN/框架/数据/配置/env）
│   └── e4b_final100.yaml # 最终验收训练配置
├── selfcheck_env.py # 环境一致性自检（0-GPU，对照 versions.lock）
├── run_bringup.sh # 新卡一键迁移入口（phase0-4：探测→环境→框架→资产→验证）
├── skill_R2-SK04/
│   ├── scripts/fingerprint_cfg.py # 7+2 维配置指纹门 + 可达性谓词
│   ├── scripts/fingerprint_observed.py # 运行实测指纹（GBS/kernel/step1 band）
│   ├── scripts/judge_comparable.py # 五态裁决机（纯函数，输出 verdict_id）
│   ├── scripts/registry_append.py # append-only 哈希链账本
│   ├── scripts/data_id.py # 数据集字节/顺序身份
│   ├── scripts/selfcheck_sk04.py # 判定链自检（24/24）
│   └── configs/baselines/officialB.yaml # 官方基线声明指纹（含出处）
├── deliverables/
│   ├── 精度对齐报告.md # 官方模板：标题 + 对比图 + 4 误差指标
│   ├── 性能优化报告.md # 官方模板：汇总表 + 8 个优化点小节
│   ├── loss_compare_100steps.csv # 100 步逐点对比原始数据
│   └── fig1~fig4.svg # 精度对比图（loss/误差/grad_norm）
├── docs/
│   ├── official/triton精度日志.txt # 官方 7/24 基线日志（对比基准）
│   └── *.md # 实验记录与判定证据
```

3.2 训练栈代码结构（MindSpeed-MM v26.1.0）

```
MindSpeed-MM/
├── mindspeed_mm/fsdp/
│   ├── train/trainer.py # 训练入口（torchrun 调用）
│   └── distributed/
│       ├── fully_shard_parallel.py # FSDP2 包装逻辑（含 pregather_fsdp_params、DDP 分支）
│       └── parallel_state.py # 并行状态（dp/tp/fsdp 尺寸解析）
│   ├── ops/
│       ├── fully_shard/fully_shard.py # FSDP2 定制 patch（layer-wise hook + 多流通信）
│       └── gdn/
│           ├── triton/ # NPU Triton 实现（本次采用）
│           └── ascendc/ # AscendC 实现（备选）
│   ├── models/qwen3_5/ # Qwen3.5 模型适配
│   ├── data/ # 数据集与预处理
│   └── tools/data_tool/
│       └── llava_instruct_2_mllm_demo_format.py # 官方数据转换脚本
├── examples/qwen3_5/
│   ├── qwen3_5_0_8B_final_config.yaml # 0.8B 基础配置（v26.1.0 tag 未自带，本次补齐）
│   └── e4b_final100.yaml # 最终验收配置（本文档使用）
```

3.3 代码逻辑说明

(1) 训练主流程 torchrun --nproc_per_node 2 启动两个进程（各绑定一个 die）→ trainer.py 读取 YAML → parallel_state.py 按 world_size=2 解析出 dp=2 / fsdp=2 / tp=1 →

`fully_shard_parallel_modules()` 对模型逐层施加 FSDP2 分片 (参数 bf16、梯度 reduce fp32) → 数据侧按 `shuffle=false + seed=42` 顺序取 8 样本/步 (每进程 4 样本) → 前反向计算 (GDN 走 NPU Triton kernel) → 梯度 reduce-scatter 同步 → AdamW 更新。

(2) 本次未修改框架源码, 全部通过官方配置项达成 (含 3 个显存开关与 `pregather`) : | 配置项 | 作用 | 收益 | |---|---|---| | `gdn_implementation: triton` | GDN 算子走 NPU Triton | 3.44× | | `micro_batch_size / gradient_accumulation_steps` | 控制每步 micro-batch 个数 (launch-bound 主因) | 2.04× | | `features.recompute=false` | 关闭激活重算 (64GB 显存无需省) | 1.22× | | `features.enable_chunk_loss=false` | 关闭分块 loss | 同上 | | `features.enable_activation_offload=false` | 关闭激活 CPU 卸载 | 同上 | | `fsdp_plan.pregather=true` | 前向前预收集 FSDP 参数, 消除加载阻塞慢步 | 1.08× + 消长尾 | | `num_to_forward/backward_prefetch=1` | 保持默认 (实验证明加深反而慢 40ms) | — |

(3) 数值路径: 权重 bf16、梯度 reduce fp32、GDN 全程 Triton 实现; 第 1 步 loss (lr=0 纯前向) = **1.924621**, 与官方基线逐位一致, 构成数值等价直接证据。

(4) 判定链逻辑 (`skill_R2-SK04` , 纯 CPU、可 0-GPU 复核) - `fingerprint_cfg` : 从训练日志内嵌的 Configuration Details 提取 7+2 维配置指纹, 与官方基线声明逐维比对, 输出偏离表与可达性谓词 (pointwise/window/none) ; - `fingerprint_observed` : 从日志提取实测指纹 (GBS、kernel 生效性、step1 loss 带、LR 序列哈希) ; - `judge_comparable` : 纯函数裁决机, 输出五态之一 (POINTWISE_OK / WINDOW_OK / NEEDS_EVIDENCE / NOT_COMPARABLE / INVALID_INPUT) 与 `verdict_id` (哈希链固化, 防人工粘贴数字) ; - `registry_append` : append-only 哈希链账本, 任何篡改/重排在 `--verify` 时被检出。

4. PR 链接

 待确认/补充

当前状态: 本方案的性能与精度成果**未修改 MindSpeed-MM 框架源码**, 全部通过官方配置项实现, 因此无可提交至上游的代码 PR。

可提交的实质贡献 (如需 PR, 建议以下三项, 均为复赛过程中实证发现的框架缺口) :

#	贡献内容	依据
1	Qwen3.5-0.8B 示例配置 (<code>examples/qwen3_5/qwen3_5_0_8B_final_config.yaml</code>)	MindSpeed-MM v26.1.0 tag 未自带 0.8B 示例配置 (仅 4B~397B) ; 缺此配置无法复现复赛基线
2	triton-ascend 版本配对说明 (文档补充)	CANN 9.1.0 + torch 2.7.1 + py3.10 必须用 3.2.2 (3.2.0/3.2.1 在 910C 上回退 CPU) ; 且需 <code>python3-dev + build-essential</code> , 否则驱动编译 <code>Python.h</code> 失败
3	判定链工具 (<code>skill_R2-SK04</code>)	精度验收的机器化判定与哈希链账本, 可 0-GPU 复核

PR 链接:  待提交后补充 (请确认目标仓库与提交范围)

5. 复现性说明

- 环境: `python3 selfcheck_env.py` → `SELFCHECK_OK`
- 数据: llava 文件字节数 228,941,895 (与官方一致) ; 转换产物 157,712 样本
- 训练: `torchrun --nproc_per_node 2 ... e4b_final100.yaml` (§2.2)
- 预期结果: 100 步完成; 50–100 步均值 430.1 ms / 中位 419.0 ms; 第 1 步 loss 1.924621; grad_norm 50–100 均值 9.860
- 判定: `verdict_id=606056b3cb04ecbb` , `registry entries=5` 、 `REGISTRY_VERIFY_OK`